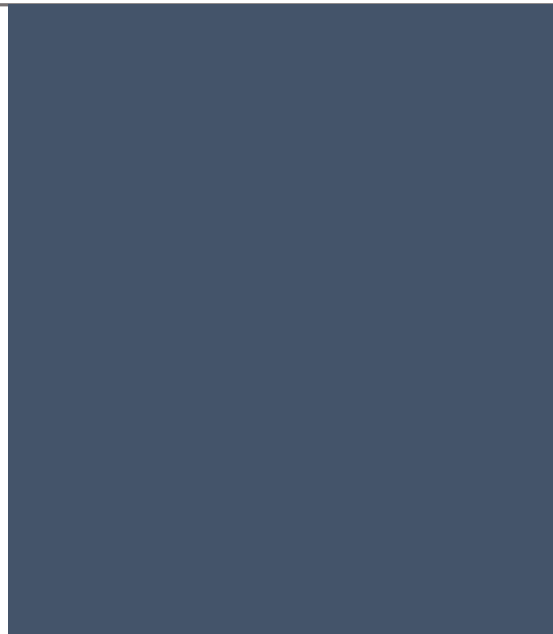




INFORME TÉCNICO

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE
VEGETACIÓN PARA
ABSORCIÓN DE CAUDALES DE
AGUA

2020



Contenido

OBJETIVO.....	2
INTRODUCCIÓN.....	2
ESTUDIOS DE SUELO.....	2
CARACTERISTICAS DE ARBOLES A REGAR	4
DESARROLLO Y CÁLCULO	5
REQUERIMIENTO HIDRDICO DE LAS ESPECIES.....	6
BALANCE HÍDRICO.....	7
CONCLUSIÓN	9
IMÁGENES ORIENTATIVAS	10

OBJETIVO

El presente informe tiene por finalidad presentar una nueva alternativa, la de plantación de árboles y vegetación, para absorber y evapotranspirar los caudales de agua que se generan en nuestro proyecto industrial provenientes de la planta de tratamiento de efluentes, para la obra de Nueva Planta Bimbo Chillan, ubicada en la ciudad de Chillán Viejo, Chile.

INTRODUCCIÓN

Se presenta la necesidad de absorción de los líquidos provenientes de la planta de tratamiento de efluentes, mediante el riego de ellos en nuestro sistema de plantación de árboles y vegetación. Con los antecedentes de estudios de suelo, sabemos que nuestro terreno, no posee la mejor característica para absorber dichos caudales, por la propia composición del mismo.

Por ello, se presenta una nueva alternativa para la captación de dichos caudales, mediante la plantación de árboles de aguacate, que es una especie muy favorable, por la razón que absorbe gran cantidad de litros de agua al día, por la otra razón de que sus raíces no presentan gran profundidad, evitando los problemas que eso acarrea, y es una especie que crece con facilidad en la zona en cuestión de Chile.

ESTUDIOS DE SUELO

Como dijimos anteriormente, contamos con los antecedentes y verificaciones del suelo en dicho terreno:

En nuestro caso se realizaron los ensayos necesarios para la determinación de infiltración y ubicación de napa freática. Llegando a los resultados siguientes:

- Ubicación de napa freática entre 2.80m a 3.00m de profundidad.

HORIZONTE N°	COTA (m)	CLASIFICACIÓN USCS	DESCRIPCIÓN DEL SUELO (Apreciación Visual en Terreno)
1 CALICATA N° 5  	-0,40 a -3,00	Arena Limosa (SM) 	Estrato N° 1, corresponde a material arena limosa, tamaño máximo 19 mm., distribución de tamaños, arena 40% y fino 60%, color café claro, olor térreo, dilatancia ninguna, resistencia seca media, contenido de humedad hasta la cota 2,80 mts y saturado hasta la cota 3,00 mts, estructura dominante homogénea, origen residual, sin indicios de materia orgánica.

Nota: A la fecha de prospección se detecta napa freática a los -2,80 m.

- Capa vegetal de los 0,00 al -0,40 mts.

HORIZONTE N°	COTA (m)	CLASIFICACIÓN USCS	DESCRIPCIÓN DEL SUELO (Apreciación Visual en Terreno)
1 CALICATA N° 2 	-0,40 a -1,80	Limo (ML o MH) 	Estrato N° 1, corresponde a material limo inorgánico de baja compresibilidad, tamaño máximo 4,75 mm., distribución de tamaños, arena 40% y fino 60%, color café claro, olor térreo, dilatancia ninguna, resistencia seca media, plasticidad media, contenido de humedad saturado, estructura dominante homogénea, origen residual, sin indicios de materia orgánica.
2 	-1,80 a -3,00	Arena Limosa (SM) 	Estrato N° 2, corresponde a material arena limosa, tamaño máximo 9,5 mm., distribución de tamaños, arena 60% y fino 40%, color negro, olor ninguno, dilatancia lenta, resistencia seca baja, contenido de humedad saturado hasta la cota 3,00 mts, estructura dominante homogénea, origen residual, sin indicios de materia orgánica.

Nota: A la fecha de prospección se detecta napa freática a los -3,00 m.

- Capa vegetal de los 0,00 al -0,40 mts.

- El ensayo de infiltración que se realizó, dio por resultado una absorción casi nula.

ENSAYO DE INFILTRACIÓN MÉTODO PORCHET

Tomando H = 600 mm Nivel (mm)	Tiempo (s)	Tiempo (hr)	2h + R mm	$[2(h1+R)]/[2(h2+R)]$	Infiltración mm/hr	Infiltración cm/hr
500	NO PRESENTA DESCENSO DE AGUA.					
480						
460						
440						
420						
400						
380						
360						
340						
320						
300						
Promedio					—	—

E. ESTRATIGRAFÍA

HORIZONTE N°	COTA (m)	CLASIFICACIÓN (USCS)	DESCRIPCIÓN DEL SUELO (Apreciación Visual en Terreno)
1	-1.00 al -1.60	 Arena Limosa (SM)	Estrato N° 1, corresponde a material arena limosa, tamaño máximo 19 mm, color café claro, olor térreo, densificación suelta, en estado saturado, estructura homogénea, origen natural, sin indicios de materia orgánica.

E. CLASIFICACIÓN Según Depart. de caminos Públicos de USA-Sist. AASHTO, Según ASTM D2487 - 11

USCS	SM
AASHTO	A-1-b (0)

CONCLUSIÓN: Material según su clasificación AASHTO corresponde a gravas y arenas.

CARACTERÍSTICAS DE ARBOLES A REGAR

El árbol de aguacate o también conocido como palta, pertenece a la familia de las *Lauraceae*. Es originario de Centroamérica.

En estado silvestre, el árbol puede alcanzar alturas de alrededor de 20 m, más comúnmente entre 8 y 12 m, y un diámetro a la altura del pecho de 30-60 cm, con tronco erecto o torcido. Los árboles en plantación, generalmente derivados de injertos y sujetos a podas de formación, muestran una apariencia muy distinta. Copa: extendida, globulosa o acampanulada, con ramas bajas, ramas jóvenes al principio, de color verde amarillento, que después se tornan opacas y con cicatrices prominentes dejadas por las hojas. Corteza: áspera, a veces surcada longitudinalmente.

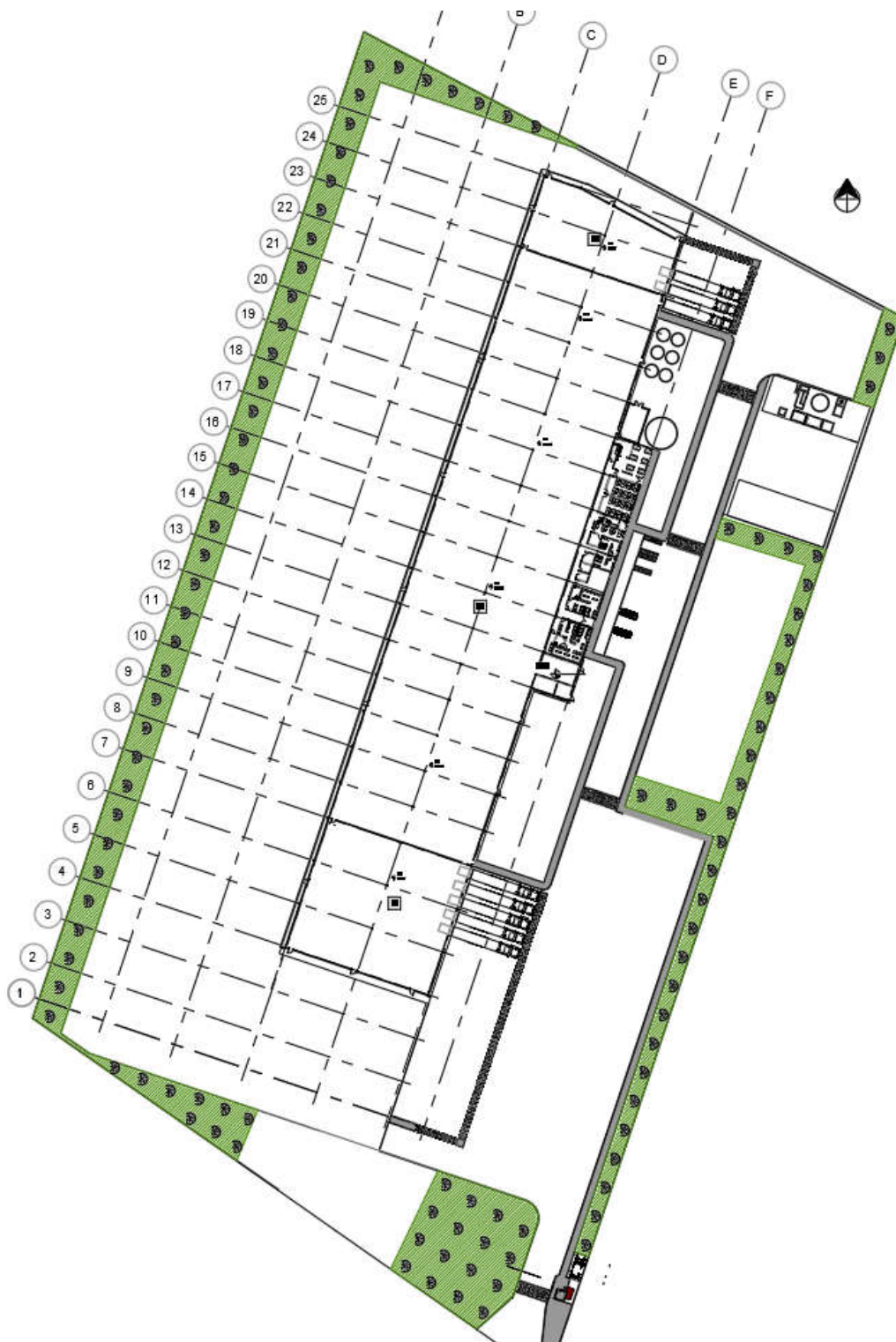
Según estudios, y analizando los valores obtenidos, una hectárea (10.000m²), plantada con árboles de aguacate, es capaz de absorber 100.000 lts/día de agua, en condiciones ideales, y siempre hablando de un árbol adulto y en condiciones ideales (5 años).

Los árboles de aguacate tienen sistemas de raíces poco profundos y sus raíces se encuentran en las 6 a 8 pulgadas superiores del suelo. Las raíces poco profundas no buscan agua en el suelo, lo que las hace propensas a secarse.

La distancia entre plantas en una plantación debe ser, como mínimo, de 8 metros, siendo más aconsejable que sea de 10m.

DESARROLLO Y CÁLCULO

En primer lugar se procede a señalar y calcular las áreas disponibles de plantación de árboles en cuestión. Dichas áreas están divididas en dos grandes sectores o franjas. La franja este y oeste. Y por otro lado se cuentan con otros pequeños sectores donde es posible el sembrado, al sur del proyecto.



El área total resultante, disponible para el plantado de árboles es:

$$A = 5200 \text{ m}^2$$

- Caudal solicitante de la planta de efluentes: 25.000 lts/día.

Volumen disponible de absorción según nuestra plantación:

$$\text{Volumen disp. absorcion} = \frac{5200 \text{ m}^2 * 100.000 \text{ lts/día}}{10.000 \text{ m}^2} = 52.000 \text{ lts/día}$$

REQUERIMIENTO HÍDRICO DE LAS ESPECIES

El caudal de efluentes tratados que serán utilizados como agua de riego para nuestros árboles, es estimado en base al balance hídrico de las especies a regar, considerando para ello las necesidades hídricas de las especies, la evapotranspiración del suelo, así como de la especie y las precipitaciones anuales de la zona de estudio.

Por otra parte, la evapotranspiración del cultivo, corresponde a la evapotranspiración de un cultivo en etapa de plena producción y bajo óptimas condiciones de los factores de producción asociados. En cuanto a la demanda bruta de agua (ET_c), ésta se obtiene de la evapotranspiración potencial (ET_p) y del coeficiente del cultivo (K_c), tal como se muestra en la siguiente ecuación:

$$ET_c = ET_p \times K_c$$

Dónde:

ET_c : Demanda bruta de agua.

ET_p : Evapotranspiración Potencial (mm/mes).

K_c : Coeficiente de Cultivo, representa la evapotranspiración de los cultivos en condiciones de manejo óptimas para rendimiento óptimos.

Luego, el requerimiento hídrico se determina de la siguiente manera:

$$\text{Requerimiento de agua} = ET_c - \text{Precipitaciones (Pp)}$$

A partir de lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el cálculo de la demanda hídrica para las especies a regar a partir de los efluentes tratados:

Mes	Pp (mm/mes)	Etp (mm/mes)	Kc	Etc (mm)	Requerimiento de Agua (mm/mes)
Enero	9	195,4	1	195,4	186,4
Febrero	10	178,6	1	178,6	168,6
Marzo	18	153,8	1	153,8	135,8
Abril	42	108,5	1	108,5	66,5
Mayo	159	67,5	1	67,5	15
Junio	173	40,5	1	40,5	15
Julio	175	25,3	1	25,3	15
Agosto	122	37,4	1	37,4	15
Septiembre	65	67,3	1	67,3	15
Octubre	52	106,5	1	106,5	54,5
Noviembre	27	147,8	1	147,8	120,8
Diciembre	15	176,3	1	176,3	161,3

NOTA: A los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, aunque darían teóricamente 0, se les coloca un valor mínimo de agua, ya que las precipitaciones no se dan todos los días, y sería erróneo considerar como nulo el requerimiento de agua.

BALANCE HÍDRICO

Para determinar la fracción de efluentes a utilizar en riego (%), se debe considerar el requerimiento hídrico de las especies, la cantidad de efluentes disponibles para riego, la superficie a regar y la eficiencia del sistema de riego, la cual se ha estimado en un 75%.

Además, se debe considerar que los porcentajes de efluentes a utilizar se establecen de acuerdo a los espacios de tiempo en que es posible regar, es decir, en períodos en que las necesidades del cultivo no han sido satisfechas por las precipitaciones.

Por su parte, para la realización del balance hídrico en primera instancia se debe estimar el requerimiento hídrico total para las áreas de riego, a partir de la siguiente ecuación:

$$Total\ req.\ hídrico\ (m^3/mes) = Requerimiento\ de\ agua\ (mm/mes) \times ha\ totales\ a\ regar \times 10$$

A partir de lo anterior, se presentan los resultados obtenidos del balance hídrico realizado con el objeto de obtener el volumen potencial del efluente a utilizar en el riego.

Mes	Total Requerimiento de Agua (m3/mes) para 1 ha	Total Requerimiento de Agua (mm/mes) para 5200m2	Eficiencia del riego (75%)	Total requerido hidrico (m3/mes)	Caudal total de efluentes (m3/mes)	Fracción para riego
Enero	1864	969,28	75	1292,37	750	100
Febrero	1686	876,72	75	1168,96	750	100
Marzo	1358	706,16	75	941,55	750	100
Abril	665	345,8	75	461,07	750	61
Mayo	150	78	75	104,00	750	14
Junio	150	78	75	104,00	750	14
Julio	150	78	75	104,00	750	14
Agosto	150	78	75	104,00	750	14
Septiembre	150	78	75	104,00	750	14
Octubre	545	283,4	75	377,87	750	50
Noviembre	1208	628,16	75	837,55	750	100
Diciembre	1613	838,76	75	1118,35	750	100
Total	-	5038,28	-	6717,71	9000	-

Podemos observar con los valores calculados, que nuestras plantaciones podrán absorber la totalidad de los caudales provenientes de la planta de efluentes en aquellos periodos de pocas precipitaciones. Es decir en los meses de enero, febrero, marzo noviembre y diciembre. No ocurre lo mismo en el resto de los meses del año, que solo podríamos absorber un cierto porcentaje de dicho caudal de efluentes, debiéndose reforzar el sistema con otro método de evacuación de los mismos.

CONCLUSIÓN

De acuerdo al estudio precedente podemos aclarar que el sistema diseñado presentará durante la época de menores lluvias un equilibrio entre la superficie disponible para riego, las especies arbóreas que se plantean sembrar y la cantidad de agua que emitirá la planta de efluentes.

Si tomamos la cantidad de agua resultante del proceso de la planta de efluentes, la superficie de espacio verde y la cantidad de árboles sembrados, veremos que se necesitan 2.500 m². para lograr escurrir las aguas; teniendo en nuestro predio un total de 5.200 m². aprox.

Esta área excedente nos permitirá ir rotando el riego a día alternado, tomando la mitad de la superficie para un día y la otra mitad de la superficie para otro día.

Para lograr lo expresado anteriormente, el agua producto de la planta de efluentes será almacenada en un reservorio con una capacidad de 2.0 días y de allí será distribuida por un sistema de bombas y caños a las diferentes áreas. El riego se realizará por una combinación de caños para lograr un riego por goteo (para las superficies verdes) y canales para riego por inundación (tipo acequias para los árboles).

Ahora bien, para los meses de más lluvia, se ha diseñado un sistema de lagunas de retardo, para almacenar las aguas producto de estas; que están ubicadas de Sur a Norte sobre el lateral Este de nuestro lote.

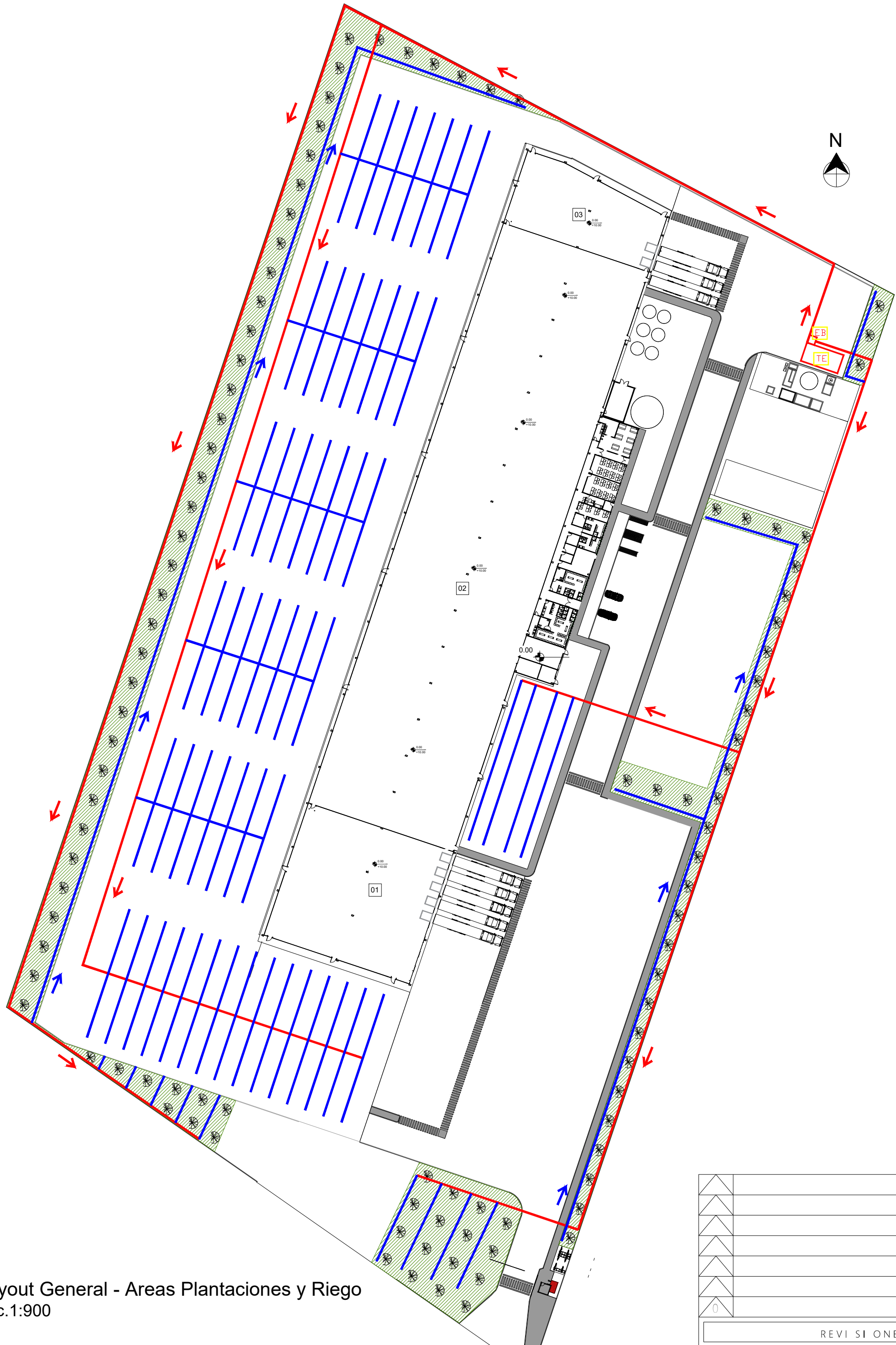
Estas lagunas presentan una capacidad tal que nos permitirá almacenar hasta 300 m³ de agua (caudal pico en una lluvia extraordinaria de recurrencia de 20 años).

En esos momentos en donde el sistema se verá saturado y teniendo en cuenta que la planta de efluentes debe seguir funcionando; el agua resultante de esta última; que se irá almacenando en el reservorio enterrado; será retirada del predio mediante la utilización de camiones cisterna autorizados, para su deposición final.

Este proceso de extracción de las aguas de la planta de efluente, durará hasta que el sistema de manera natural se estabilice y se pueda volver al vertido de los líquidos producto de la planta de efluente a los espacios verdes con normalidad.

IMÁGENES ORIENTATIVAS





Layout General - Areas Plantaciones y Riego
Esc.1:900

REFERENCIAS

ÁREA APTA PARA
PLANTACIÓN DE
ARBOLES: 5200 M2



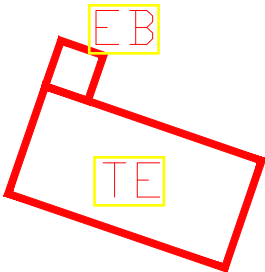
CAÑERÍA TRONCAL
DE DISTRIBUCIÓN



CAÑERÍAS DE
DERIVACIÓN DE
LÍQUIDO



TANQUE ENTERRADO
Y ESTACIÓN DE
BOMBEO



REVISIONES				PLANOS DE REFERENCIA	
REVISIÓN	FECHA	APROBADO	FECHA		
0					



BIMBO S.A. DE C.V.

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA
No. 1000 COL. TERA BLANCA SANTA FE.
DEL A. OREGON C.P. 01210 MEXICO D.F.

IDEAL S.A. DE C.V.			
CANAVERAL No. 1000 LOTE INDUSTRIAL, PORTEZUELO DE QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE			
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE CORPORATIVO BIMBO S.A. DE C.V. NO PUEDE SER UTILIZADA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE CORPORATIVO BIMBO S.A. DE C.V. RESERVA LOS DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY.			
PLANTA CHILLÁN			2020
UNIDAD: Sistemas de Riego			BCH_1000-IC_6.1
ÁREAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES y RIEGO			
PROYECTO Nexo Consulting Group	COLABORÓ Leonardo Alvarado	APROBÓ Daniel Hernandez A.	ESCALA : 1:900
REVISÓ Nexo Consulting Group	REVISÓ Juan M. Rodriguez S.	ACOTACIONES NIVELES	FECHA : Octubre 2020